Sachunterricht – Klasse 3

Kapitel 2: Lebensraum Streuobstwiese und das Bienenjahr



Auf einer Streuobstwiese wachsen hochstämmige Apfel-, Birnen- und Kirschbäume unterschiedlichen Alters. Zwischen den Bäumen blühen im Frühling Löwenzahn, Wiesensalbei und Margeriten. Hier finden Honigbienen, Wildbienen, Schmetterlinge, Singvögel und Igel das ganze Jahr über Nahrung und Schutz.

Aufgabe 1: Lückentext – Das Bienenjahr auf der Streuobstwiese

Wortspeicher: Blüten · Nektar · Bestäubung · Früchte · Winterruhe

Setze die passenden Wörter aus dem Wortspeicher in die Lücken ein:

Im Frühling öffnen die Apfelbäume ihre duftenden ____. Die Honigbienen sammeln dort süßen ____ und tragen Blütenstaub von Baum zu Baum. Durch diese wichtige ____ wachsen im Sommer saftige ____. Im kalten Dezember hält das Bienenvolk ____.

Sachwissen kompakt: Das Honigbienen-Volk im Jahreslauf

- Königin, Arbeiterinnen und Drohnen: In einem einzigen Bienenstock leben im Sommer bis zu 50.000 weibliche Arbeitsbienen, einige hundert männliche Drohnen und eine einzige Bienenkönigin.
- Bestäubungsleistung: Für ein einziges Glas Honig (500 g) müssen die Sammlerinnen rund 40.000-mal ausfliegen und dabei Millionen einzelner Obst- und Wiesenblüten besuchen.
- Verständigung durch den Schwänzeltanz: Kehrt eine Kundschafterin zur Wabe zurück, zeigt sie den anderen Bienen durch Richtung und Tempo ihres Tanzes genau den Weg zur Futterquelle.
- Überwinterung: Im Winter bildet das Volk eine enge Wintertraube und hält die Temperatur im Inneren durch Muskelzittern konstant bei etwa 25 °C bis 30 °C.

Aufgabe 2: Wetter- und Naturprotokoll ergänzen

Vervollständige die Beobachtungstabelle unserer Schulwiese im Jahresverlauf:

Monat	Mittlere Temperatur	Sonnenstunden/Tag	Beobachtung auf der Wiese
April	10 °C	6 Stunden	Apfelblüte beginnt, Hummeln fliegen
Juli	21 °C	____ Stunden	Reife Kirschen, viele Kohlmeisen
Oktober	____ °C	4 Stunden	Apfelernte und bunter Laubfall

Forscher-Tipp: Wildbienen und Nistplätze auf dem Schulhof schützen

- Neben der Honigbiene leben in Deutschland über 560 verschiedene Wildbienenarten (z. B. die Rote Mauerbiene und die Erdhummel). Die meisten Wildbienen bilden keinen Staat, sondern legen ihre Brutzellen einzeln in hohlen Pflanzenstängeln, im Totholz oder im sandigen Boden an.
- Wenn eine Wiese erst spät im Juni gemäht wird, können Wiesenblumen aussamen und bieten Insekten, Raupen und Wiesenvögeln bis in den Herbst hinein reichlich Nahrung.
- Beobachte am Insektenhotel immer ruhig aus 1 Meter Abstand und verschließe niemals die Röhren.

Nahrungsbeziehungen und Naturbeobachtung auf der Wiese



Abb. 2.1: Nahrungskette auf der Streuobstwiese

Aufgabe 3: Aussagen zur Nahrungskette prüfen

Kreuze alle richtigen Aussagen zur Streuobstwiese an:

☐ Das grüne Apfelblatt bildet als Pflanze den Anfang der Nahrungskette (Erzeuger).

☐ Die Raupe frisst ausschließlich Kohlmeisen und Greifvögel.

☐ Die Kohlmeise füttert ihre Jungen im Frühling mit vielen Raupen.

☐ Der Turmfalke steht als Beutegreifer am Ende dieser Nahrungskette.

Aufgabe 4: Forscherauftrag – Eigene Nahrungskette legen 👥

1. Bringt die vier Lebewesen in die richtige Reihenfolge (1 bis 4): Igel – Regenwurm – Falllaub – Fuchs.
2. Überlegt gemeinsam: Was passiert auf der Streuobstwiese, wenn im Frühling alle Insekten fehlen?
3. Zeichnet in euer Forscherheft eine eigene Nahrungskette mit vier Pfeilen („wird gefressen von“).

Aufgabe 5: Die Stockwerke der Streuobstwiese zuordnen

Ordne jedem Lebensbereich der Wiese zwei passende Tiere zu (Maulwurf, Grünspecht, Schmetterling, Regenwurm, Siebenschläfer, Wildbiene):

a) Baumkrone und Baumhöhlen: ____ b) Blüten- und Krautschicht: ____ c) Wiesenboden: ____

Merksatz: Erzeuger, Verbraucher und das Gleichgewicht in der Natur

- Erzeuger (Pflanzen): Grüne Pflanzen wie der Apfelbaum oder das Wiesengras stellen mithilfe von Sonnenlicht, Wasser und Luft ihre Nahrung selbst her. Sie stehen am Beginn jeder Kette.
- Verbraucher (Pflanzenfresser und Fleischfresser): Tiere wie Raupen, Käfer, Singvögel und Greifvögel sind auf Pflanzen oder andere Tiere als Nahrungsquelle angewiesen.
- Zersetzer (Destruenten): Regenwürmer, Asseln und Bodenpilze verwandeln welkes Herbstlaub wieder in wertvollen Humusboden. So schließt sich der natürliche Stoffkreislauf der Wiese.
- Naturschutz-Regel: Auf einer ungespritzten Streuobstwiese finden über 2.000 Tier- und Pflanzenarten einen geschützten Lebensraum.